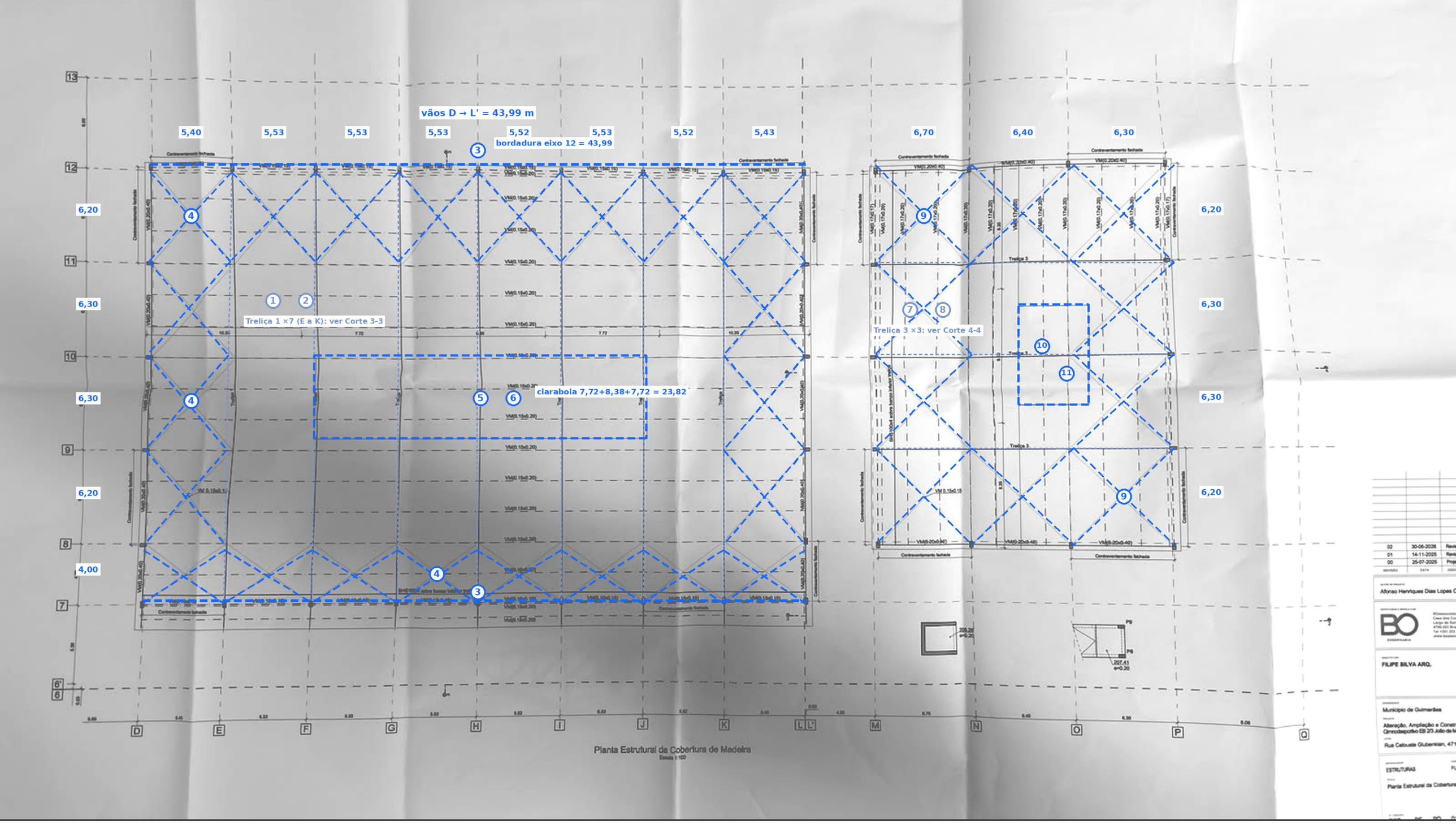
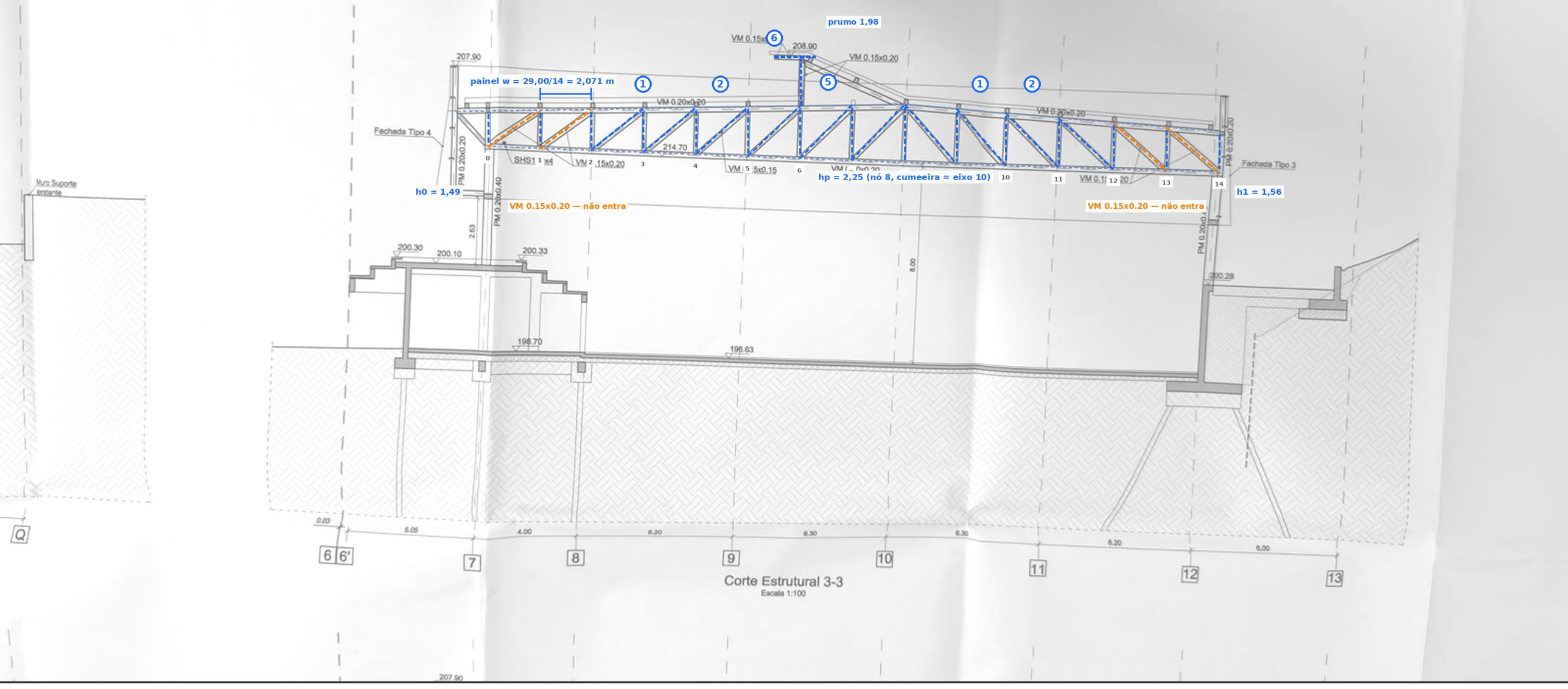


VM 0.15x0.15 — Planta Estrutural da Cobertura de Madeira

- ③ Vigas de bordadura (eixos 7 e 12): 2 × 43,99 = 87,98 ml
- ④ Contraventamento bloco A: 22 cruzes × 2 diagonais, cada diagonal = √(vão² + faixa²) [faixas 12–11 e 8–7 em todos os vãos; 11–10, 10–9 e 9–8 só nos vãos D–E e K–L'] = 340,78 ml
- ⑤ Claraboia A — prumos: 5 × 1,98 = 9,90 ml
- ⑥ Claraboia A — viga superior: 7,72 + 8,38 + 7,72 = 23,82 ml
- ⑨ Contraventamento bloco B: 10 cruzes × 2 diagonais √(vão² + faixa²) [faixas 12–11 e 9–8 nos 3 vãos; 11–10 e 10–9 só em M–N e O–P] = 179,94 ml
- ⑩ Claraboia B — pórticos: 3 × (prumo 2,00 + inclinada 3,60) = 16,80 ml
- ⑪ Claraboia B — vigas longitudinais: 2 × 6,87 = 13,74 ml
- ①② e ⑦⑧ (montantes e diagonais das treliças) — ver Cortes 3-3 e 4-4.

TOTAL VM 0.15x0.15 = 1 183,52 ml (MQT 1 158,75 ml → +24,77 ml, +2,1%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo, peça a peça, na folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

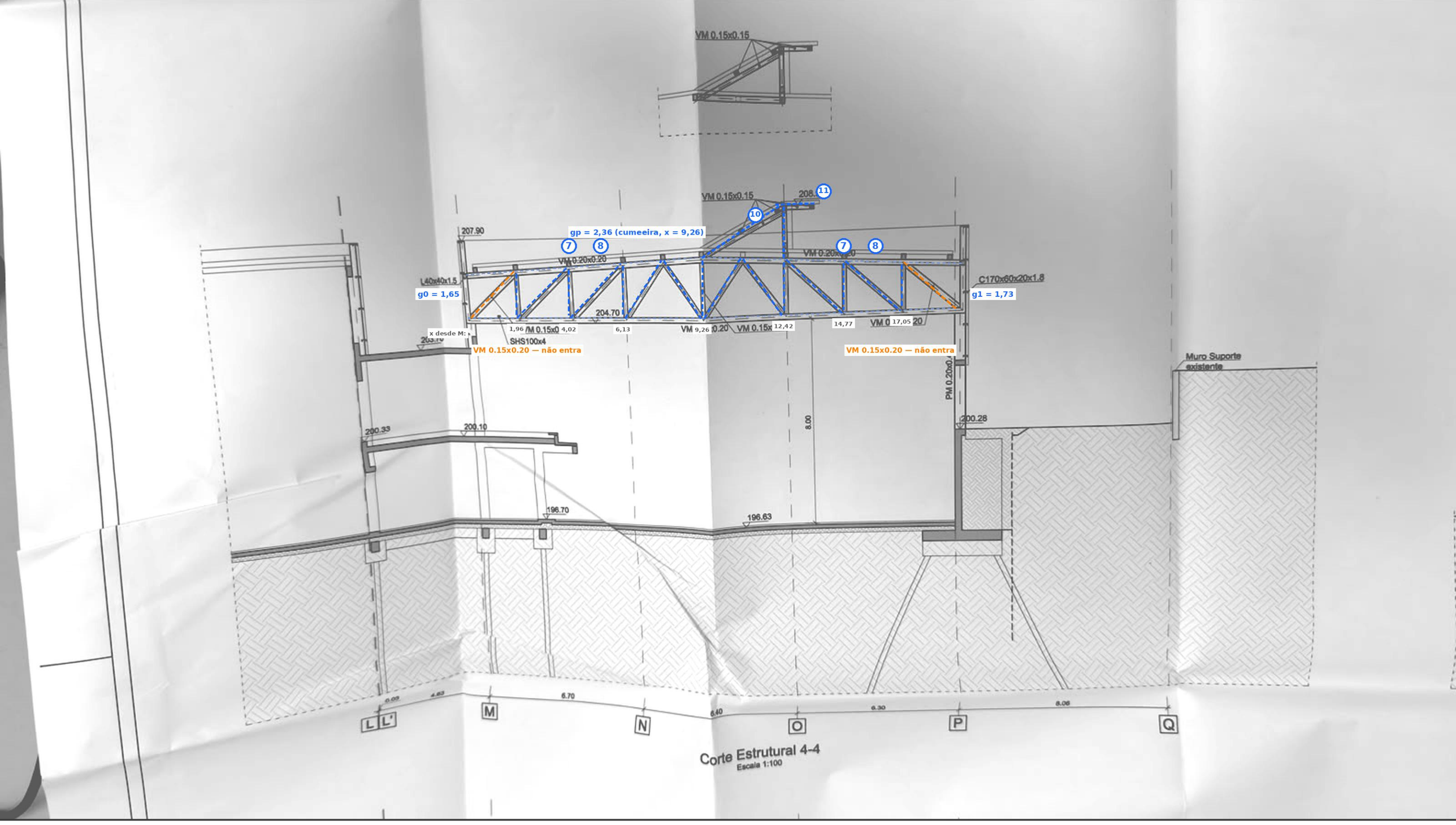


VM 0.15x0.15 — Corte Estrutural 3-3 (Treliça 1, bloco A, 7 unidades)

1. Montantes: 15 por treliça, comprimento = h(x) (linear 1,49 → 2,25 → 1,56); Σ = 27,91 m/treliça × 7 treliças = 195,39 ml
2. Diagonais correntes: 10 por treliça (painéis 3 a 12), comprimento = √(2,071² + h²) com h no nó superior; Σ = 29,01 m/treliça × 7 = 203,10 ml
   As 4 diagonais junto aos apoios (painéis 1, 2, 13, 14 — a laranja) estão cotadas VM 0.15x0.20 no corte e não entram na VM 0.15x0.15.
5. Prumos da claraboia: 5 (treliças F a J) × 1,98 = 9,90 ml
6. Viga superior da claraboia (secção no topo, cota 208,90): 23,82 ml — ver planta

TOTAL VM 0.15x0.15 = 1 183,52 ml (MQT 1 158,75 ml → +24,77 ml, +2,1%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo, peça a peça, na folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.



VM 0.15x0.15 — Corte Estrutural 4-4 (Treliça 3, bloco B, 3 unidades)

(7) Montantes: 7 por treliça, comprimento = g(x) (linear 1,65 → 2,36 → 1,73); Σ = 14,30 m/treliça × 3 treliças = 42,89 ml

(8) Diagonais correntes: 8 por treliça (incluindo o W da cumeeira), comprimento = √(Δx² + g²); Σ = 23,06 m/treliça × 3 = 69,18 ml

As 2 diagonais de extremidade (a laranja) estão cotadas VM 0.15x0.20 no corte e não entram.

(10) Claraboia B — pórticos (prumo 2,00 + peça inclinada 3,60), cotados VM 0.15x0.15 no pormenor: 3 × 5,60 = 16,80 ml

(11) Claraboia B — vigas longitudinais (superior + na pendente): 2 × 6,87 = 13,74 ml

TOTAL VM 0.15x0.15 = 1 183,52 ml (MQT 1 158,75 ml → +24,77 ml, +2,1%)

Critério: ml ao eixo das peças, sem desperdícios. Cálculo completo, peça a peça, na folha 'Cálculo VM 0.15x0.15' do Excel. Marcação sobre fotografias, escala 1:100.

Cálculo da VM 0.15x0.15 (artigo 2.5.1.1) — critério de medição e cálculo peça a peça

Valores a azul = dados lidos ou medidos nos desenhos (podem ser corrigidos). Todas as outras células são fórmulas: ao corrigir um dado, os totais, a folha 'Medição Projeto' e a coluna 'Qtd. prevista no Projecto' da Folha1 atualizam-se. Os números ①…⑪ são os mesmos das folhas de desenho anotadas.

1. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

1) Unidade: metro linear (ml) de peça, medido ao eixo das peças (eixo a eixo dos nós), sem descontos nas ligações e sem acréscimos de desperdício, sobreposições ou entalhes.

2) Vãos e faixas: cotas entre eixos lidas na Planta Estrutural da Cobertura de Madeira e nos cortes (escala 1:100).

3) Altura das treliças (entre eixos dos banzos): medida à escala nos Cortes 3-3 e 4-4 no apoio esquerdo, na cumeeira e no apoio direito; entre esses pontos varia em linha reta (o banzo inferior é horizontal).

4) Montantes: comprimento = altura da treliça na posição do montante, h(x).

5) Diagonais: comprimento = √(largura do painel² + h²), usando h no nó superior da diagonal (o nó mais próximo da cumeeira).

6) Secções: as diagonais junto aos apoios estão cotadas VM 0.15x0.20 nos cortes (2 de cada lado na Treliça 1, 1 de cada lado na Treliça 3) e NÃO entram aqui. Os montantes não têm secção escrita: assumidos VM 0.15x0.15.

7) Contraventamento da cobertura (cruzes em X, cotado VM 0.15x0.15 na planta): cada diagonal = √(vão² + faixa²) em planta; a inclinação da cobertura (< 1 %) foi desprezada. Faixas e vãos com cruz conforme a planta.

8) Vigas de bordadura (eixos 7 e 12 do bloco A): comprimento total do bloco entre os eixos D e L'.

9) Claraboias: prumos e vigas medidos à escala nos Cortes 3-3 e 4-4 e na planta (geometria aproximada, ±10 %).

2. DADOS LIDOS NOS DESENHOS								
Ref.	**Grandeza**	**Valor**	**Un**	**Origem / nota**				
a1	Bloco A — vão entre eixos D–E	5.40	m	Planta (cotas entre eixos)				
a2	Bloco A — vão entre eixos E–F	5.53	m	Planta (cotas entre eixos)				
a3	Bloco A — vão entre eixos F–G	5.53	m	Planta (cotas entre eixos)				
a4	Bloco A — vão entre eixos G–H	5.53	m	Planta (cotas entre eixos)				
a5	Bloco A — vão entre eixos H–I	5.52	m	Planta (cotas entre eixos)				
a6	Bloco A — vão entre eixos I–J	5.53	m	Planta (cotas entre eixos)				
a7	Bloco A — vão entre eixos J–K	5.52	m	Planta (cotas entre eixos)				
a8	Bloco A — vão entre eixos K–L'	5.43	m	Planta (cotas entre eixos) — K–L 5,40 + L–L' 0,03				
LA	Bloco A — comprimento D a L'	43.99	m	Soma dos vãos				
r1	Bloco A — faixa entre eixos 7–8	4.00	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D				
r2	Bloco A — faixa entre eixos 8–9	6.20	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D				
r3	Bloco A — faixa entre eixos 9–10	6.30	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D				
r4	Bloco A — faixa entre eixos 10–11	6.30	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D				
r5	Bloco A — faixa entre eixos 11–12	6.20	m	Planta / Corte 3-3 / Alçado Eixo D				
L1	Treliça 1 — vão (eixo 7 a 12)	29.00	m	Soma das faixas				
N1	Treliça 1 — n.º de treliças	7	un	Planta: treliças nos eixos E, F, G, H, I, J, K				
P1	Treliça 1 — n.º de painéis	14	un	Corte 3-3: 15 montantes = 14 painéis				
w1	Treliça 1 — largura do painel w = vão / n.º painéis	2.071	m	Cálculo				
h0	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 7 (h0)	1.49	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100				
hp	Treliça 1 — altura na cumeeira (hp)	2.25	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100 (cumeeira no eixo 10)				
xp	Treliça 1 — posição da cumeeira desde o eixo 7 (xp)	16.50	m	Faixas 7–8 + 8–9 + 9–10				
h1	Treliça 1 — altura no apoio do eixo 12 (h1)	1.56	m	Corte 3-3, medida à escala 1:100				
b1	Bloco B — vão entre eixos M–N	6.70	m	Planta / Corte 4-4				
b2	Bloco B — vão entre eixos N–O	6.40	m	Planta / Corte 4-4				
b3	Bloco B — vão entre eixos O–P	6.30	m	Planta / Corte 4-4				
L3	Treliça 3 — vão (eixo M a P)	19.40	m	Soma dos vãos				
s1	Bloco B — faixa entre eixos 8–9	6.20	m	Planta				
s2	Bloco B — faixa entre eixos 9–10	6.30	m	Planta				
s3	Bloco B — faixa entre eixos 10–11	6.30	m	Planta				
s4	Bloco B — faixa entre eixos 11–12	6.20	m	Planta				
N3	Treliça 3 — n.º de treliças	3	un	Planta: treliças nos eixos 9, 10 e 11				

g0	Treliça 3 — altura no apoio do eixo M (g0)	1.65	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100
gp	Treliça 3 — altura na cumeeira (gp)	2.36	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100
gx	Treliça 3 — posição da cumeeira desde o eixo M (gx)	9.26	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100
g1	Treliça 3 — altura no apoio do eixo P (g1)	1.73	m	Corte 4-4, medida à escala 1:100
c1	Claraboia A — 1.º troço (cota interior da planta)	7.72	m	Planta
c2	Claraboia A — 2.º troço (cota interior da planta)	8.38	m	Planta
c3	Claraboia A — 3.º troço (cota interior da planta)	7.72	m	Planta
cn	Claraboia A — n.º de prumos (treliças F a J)	5	un	Planta + Corte 3-3
ch	Claraboia A — altura do prumo	1.98	m	Corte 3-3, medida à escala (do banzo à cota 208,90)
bn	Claraboia B — n.º de pórticos	3	un	Corte 4-4 (pormenor) + planta — assumido
bh	Claraboia B — prumo	2.00	m	Corte 4-4, medida à escala
bi	Claraboia B — peça inclinada	3.60	m	Corte 4-4, medida à escala
bl	Claraboia B — comprimento	6.87	m	Planta, medida à escala
bv	Claraboia B — n.º de vigas longitudinais	2	un	Corte 4-4 (pormenor): viga superior + na pendente

3. ① TRELIÇA 1 — MONTANTES (Corte 3-3) — h(x) = h0 + (hp − h0)·x/xp até à cumeeira; h(x) = hp − (hp − h1)·(x − xp)/(vão − xp) depois

Nó	Posição	x (m)	h(x) (m)	Montante (m)
0	apoio — eixo 7	0.000	1.490	1.49
1		2.071	1.585	1.59
2		4.143	1.681	1.68
3		6.214	1.776	1.78
4		8.286	1.872	1.87
5		10.357	1.967	1.97
6		12.429	2.062	2.06
7		14.500	2.158	2.16
8	junto à cumeeira (eixo 10)	16.571	2.246	2.25
9		18.643	2.132	2.13
10		20.714	2.017	2.02
11		22.786	1.903	1.90
12		24.857	1.789	1.79
13		26.929	1.674	1.67
14	apoio — eixo 12	29.000	1.560	1.56
	Soma por treliça (15 montantes)			**27.91**
	① Total = soma × n.º de treliças	x 7		**195.39**

4. ② TRELIÇA 1 — DIAGONAIS (Corte 3-3) — comprimento = √(w² + h²), h no nó superior

Painel	Secção (cotada no corte)	x início (m)	x fim (m)	x nó sup. (m)	h (m)	Comprimento (m)	Conta p/ 0.15x0.15
1	VM 0.15x0.20 — não entra	0.000	2.071	2.071	1.585	2.61	-
2	VM 0.15x0.20 — não entra	2.071	4.143	4.143	1.681	2.67	-
3	VM 0.15x0.15	4.143	6.214	6.214	1.776	2.73	2.73
4	VM 0.15x0.15	6.214	8.286	8.286	1.872	2.79	2.79
5	VM 0.15x0.15	8.286	10.357	10.357	1.967	2.86	2.86
6	VM 0.15x0.15	10.357	12.429	12.429	2.062	2.92	2.92
7	VM 0.15x0.15	12.429	14.500	14.500	2.158	2.99	2.99
8	VM 0.15x0.15	14.500	16.571	14.500	2.158	2.99	2.99
9	VM 0.15x0.15	16.571	18.643	16.571	2.246	3.06	3.06
10	VM 0.15x0.15	18.643	20.714	18.643	2.132	2.97	2.97
11	VM 0.15x0.15	20.714	22.786	20.714	2.017	2.89	2.89
12	VM 0.15x0.15	22.786	24.857	22.786	1.903	2.81	2.81
13	VM 0.15x0.20 — não entra	24.857	26.929	24.857	1.789	2.74	-

14	VM 0.15x0.20 — não entra	26.929	29.000	26.929	1.674	2.66	-
	Soma por treliça (10 diagonais VM 0.15x0.15)						**29.01**
	② Total = soma × n.º de treliças						**203.10**

5. ③ VIGAS DE BORDADURA DO BLOCO A (Planta, eixos 7 e 12)								
	Elemento	**N.º**	**Comp. (m)**	**Total (m)**				
	Viga de bordadura no eixo 12 (D a L')	1	43.99	43.99				
	Viga de bordadura no eixo 7 (D a L')	1	43.99	43.99				
	③ Total			**87.98**				

6. ④ CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA — BLOCO A (Planta) — diagonal = √(vão² + faixa²); 2 diagonais por cruz								
Cruz	**Faixa / vão**	**Faixa (m)**	**Vão (m)**	**N.º diag.**	**Diagonal (m)**	**Total (m)**		
1	faixa 12–11 — vão D–E	6.20	5.40	2	8.22	16.44		
2	faixa 12–11 — vão E–F	6.20	5.53	2	8.31	16.62		
3	faixa 12–11 — vão F–G	6.20	5.53	2	8.31	16.62		
4	faixa 12–11 — vão G–H	6.20	5.53	2	8.31	16.62		
5	faixa 12–11 — vão H–I	6.20	5.52	2	8.30	16.60		
6	faixa 12–11 — vão I–J	6.20	5.53	2	8.31	16.62		
7	faixa 12–11 — vão J–K	6.20	5.52	2	8.30	16.60		
8	faixa 12–11 — vão K–L'	6.20	5.43	2	8.24	16.48		
9	faixa 8–7 — vão D–E	4.00	5.40	2	6.72	13.44		
10	faixa 8–7 — vão E–F	4.00	5.53	2	6.83	13.65		
11	faixa 8–7 — vão F–G	4.00	5.53	2	6.83	13.65		
12	faixa 8–7 — vão G–H	4.00	5.53	2	6.83	13.65		
13	faixa 8–7 — vão H–I	4.00	5.52	2	6.82	13.63		
14	faixa 8–7 — vão I–J	4.00	5.53	2	6.83	13.65		
15	faixa 8–7 — vão J–K	4.00	5.52	2	6.82	13.63		
16	faixa 8–7 — vão K–L'	4.00	5.43	2	6.74	13.49		
17	faixa 11–10 — vão D–E	6.30	5.40	2	8.30	16.60		
18	faixa 11–10 — vão K–L'	6.30	5.43	2	8.32	16.63		
19	faixa 10–9 — vão D–E	6.30	5.40	2	8.30	16.60		
20	faixa 10–9 — vão K–L'	6.30	5.43	2	8.32	16.63		
21	faixa 9–8 — vão D–E	6.20	5.40	2	8.22	16.44		
22	faixa 9–8 — vão K–L'	6.20	5.43	2	8.24	16.48		
	④ Total (22 cruzes, 44 diagonais)			44		**340.78**		

7. ⑤ ⑥ CLARABOIA DO BLOCO A (Corte 3-3 e Planta)								
	Elemento	**N.º**	**Comp. (m)**	**Total (m)**				
⑤	Prumos da claraboia (um por treliça, F a J)	5	1.98	**9.90**				
⑥	Viga longitudinal superior (cota 208,90)	1	23.82	**23.82**				

8. ⑦ TRELIÇA 3 — MONTANTES (Corte 4-4) — g(x) linear entre apoio M, cumeeira e apoio P								
Montante	**Posição**	**x (m)**	**g(x) (m)**	**Montante (m)**				
1		1.96	1.800	1.80				
2		4.02	1.958	1.96				
3		6.13	2.120	2.12				
4	cumeeira	9.26	2.360	2.36				
5		12.42	2.164	2.16				

6		14.77	2.018	2.02
7		17.05	1.876	1.88
	Soma por treliça (7 montantes)			**14.30**
	⑦ Total = soma × n.º de treliças			**42.89**

9. ⑧ TRELIÇA 3 — DIAGONAIS (Corte 4-4) — comprimento = √((x fim − x início)² + g²), g no nó superior								
Diagonal	**Secção (cotada no corte)**	**x início (m)**	**x fim (m)**	**x nó sup. (m)**	**g (m)**	**Comprimento (m)**	**Conta p/ 0.15x0.15**	
1	VM 0.15x0.20 — não entra	-	1.96	1.96	1.800	2.66	-	
2	VM 0.15x0.15	1.96	4.02	4.02	1.958	2.84	2.84	
3	VM 0.15x0.15	4.02	6.13	6.13	2.120	2.99	2.99	
4	VM 0.15x0.15	6.13	7.65	7.65	2.237	2.70	2.70	
5	VM 0.15x0.15	7.65	9.26	7.65	2.237	2.76	2.76	
6	VM 0.15x0.15	9.26	10.75	10.75	2.267	2.71	2.71	
7	VM 0.15x0.15	10.75	12.42	10.75	2.267	2.82	2.82	
8	VM 0.15x0.15	12.42	14.77	12.42	2.164	3.19	3.19	
9	VM 0.15x0.15	14.77	17.05	14.77	2.018	3.04	3.04	
10	VM 0.15x0.20 — não entra	17.05	19.40	17.05	1.876	3.01	-	
	Soma por treliça (8 diagonais VM 0.15x0.15)						**23.06**	
	⑧ Total = soma × n.º de treliças						**69.18**	

10. ⑨ CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA — BLOCO B (Planta) — diagonal = √(vão² + faixa²); 2 por cruz								
Cruz	**Faixa / vão**	**Faixa (m)**	**Vão (m)**	**N.º diag.**	**Diagonal (m)**	**Total (m)**		
1	faixa 12–11 — vão M–N	6.20	6.70	2	9.13	18.26		
2	faixa 12–11 — vão N–O	6.20	6.40	2	8.91	17.82		
3	faixa 12–11 — vão O–P	6.20	6.30	2	8.84	17.68		
4	faixa 11–10 — vão M–N	6.30	6.70	2	9.20	18.39		
5	faixa 11–10 — vão O–P	6.30	6.30	2	8.91	17.82		
6	faixa 10–9 — vão M–N	6.30	6.70	2	9.20	18.39		
7	faixa 10–9 — vão O–P	6.30	6.30	2	8.91	17.82		
8	faixa 9–8 — vão M–N	6.20	6.70	2	9.13	18.26		
9	faixa 9–8 — vão N–O	6.20	6.40	2	8.91	17.82		
10	faixa 9–8 — vão O–P	6.20	6.30	2	8.84	17.68		
	⑨ Total (10 cruzes, 20 diagonais)			20		**179.94**		

11. ⑩ ⑪ CLARABOIA DO BLOCO B (Corte 4-4 e Planta)								
	Elemento	**N.º**	**Comp. (m)**	**Total (m)**				
⑩	Pórticos: prumo + peça inclinada	3	5.60	**16.80**				
⑪	Vigas longitudinais (superior + na pendente)	2	6.87	**13.74**				

12. RESUMO DA VM 0.15x0.15 E COMPARAÇÃO COM O MQT								
N.º	**Grupo de peças**	**Como se obtém**				**Total (m)**	**% do total**	
①	Treliça 1 — montantes	15 montantes × 7 treliças				195.39	+16.5%	
②	Treliça 1 — diagonais correntes	10 diagonais × 7 treliças				203.10	+17.2%	
③	Vigas de bordadura bloco A	2 × comprimento D–L'				87.98	+7.4%	
④	Contraventamento da cobertura bloco A	22 cruzes = 44 diagonais				340.78	+28.8%	
⑤	Claraboia A — prumos	5 × altura do prumo				9.90	+0.8%	
⑥	Claraboia A — viga superior	7,72 + 8,38 + 7,72				23.82	+2.0%	
⑦	Treliça 3 — montantes	7 montantes × 3 treliças				42.89	+3.6%	

⑧	Treliça 3 — diagonais correntes	8 diagonais × 3 treliças					69.18	+5.8%
⑨	Contraventamento da cobertura bloco B	10 cruzes = 20 diagonais					179.94	+15.2%
⑩	Claraboia B — pórticos	3 × (2,00 + 3,60)					16.80	+1.4%
⑪	Claraboia B — vigas longitudinais	2 × 6,87					13.74	+1.2%
	TOTAL VM 0.15x0.15 medido no projeto						**1,183.52**	
	Quantidade do MQT (artigo 2.5.1.1)						1,158.75	
	Diferença projeto − MQT						+24.77	+2.1%

O total é igual à linha VM 0.15x0.15 do resumo da folha 'Medição Projeto' e à 'Qtd. prevista no Projecto' do artigo 2.5.1.1 na Folha1 (as linhas VM 0.15x0.15 da 'Medição Projeto' estão ligadas a esta folha).